

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงการไหลเวียนข้อมูลและกระบวนการทำงานทั้งระบบ (System Flow Diagram)

ส่วนที่ 1: ฐานข้อมูลพัสดุและคลังพัสดุดั้งเดิม (Inventory & Asset Foundation)

ERP Integration • Medical Assets 373 Items

1.1 รับเข้าพัสดุ

ฐานข้อมูล ERP & การรับเข้า (Stock-In)

- นำเข้าและซิงค์ข้อมูลพัสดุจริง 373 ชิ้น จากระบบ ERP
- ตรวจสอบและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Master Items
- กำหนดหน่วยนับหลัก (หน่วยซื้อ) และหน่วยย่อย (หน่วยเบิก)

1.2 ทะเบียนครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์รายชิ้น & QR Code ประจำเครื่อง

- คู่มือทรัพย์สินรายชิ้น (Equipment Asset) พร้อมเลขครุภัณฑ์
- สติ๊กเกอร์ QR Code สแกนดูสเปก คู่มือ และวิดีโอสาธิต
- บันทึกประวัติส่งซ่อมและบำรุงรักษา (Maintenance Logs)

1.3 คลังเวชภัณฑ์

วัสดุสิ้นเปลืองรายล็อต (Stock Lots)

- ควบคุมตาม Lot Number และวันหมดอายุ (Expiry Date)
- ระบบแจ้งเตือนสต็อกต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย (Min Stock)
- พร้อมส่งต่อไปยังชั้นตอนแบ่งบรรจุปลอดภัย

จ่ายเข้าสู่การจัดเตรียม

ส่วนที่ 2: การเตรียมการสอนและจัดสรรทรัพยากรห้องแล็บ (Preparation & Academic Setup)

Repack System • Standard Kits • Course Budget

2.1 ระบบแบ่งบรรจุ

แบ่งบรรจุสเตอร์ไรต์ (Repackaging)

- เปิดตัวยอดกล่องใหญ่มาแบ่งบรรจุเป็นซองย่อยปลอดภัย
- กำหนดรหัสบาร์โค้ดประจำซองและวันหมดอายุซองย่อย
- เช่น สำลีสเตอร์ไรต์, ผ้าก๊อชแพ็ค 10 ชิ้น, เช็ดทำความสะอาด

2.2 ชุดฝึกปฏิบัติการ

ชุดฝึกมาตรฐานวิชาชีพ (Practice Kits)

- รวบรวมหุ่นฝึก + ครุภัณฑ์ + เวชภัณฑ์ เข้าเป็นชุดสำเร็จรูป
- เช่น ชุดทำแผล (Dressing), สวนปัสสาวะ (Foley), ทาคลอด, CPR
- นิสิตและอาจารย์สามารถขอใช้งานได้ใน 1 คลิก (One-Click)

2.3 รายวิชา & ตารางห้อง

หลักสูตร & ตารางเวลา (Timetable Slots)

- อาจารย์เปิดรายวิชา ระบุผู้ประสานงาน และเพดานงบประมาณ
- เปิดตารางเวลาห้องแล็บ 3 ห้อง (เช้า / ป้าย / เย็น)
- จัดสรรรอบซ่อมอิสระ ป้องกันการจองชนกัน 100%

ส่งต่อไปยังระบบคำขอรวม

ส่วนที่ 3: ระบบคำขอรวมแบบเบ็ดเสร็จและสายการอนุมัติ (Unified Request & Approval Chain)

One-Stop Modal • Real-time Stock Guard • Digital Approval

3.1 แบบฟอร์มรวม

One-Stop Unified Request

- รวมคำขอยืมทุน + เบิกวัสดุ + จองห้อง ในหน้าตาเดียว
- นิสิตเลือกรายวิชา อาจารย์ผู้รับทราบ และวันเวลาที่ต้องการ
- ระบบออกรหัสคำขอ REQ-... เข้าคิวรอพิจารณา

3.2 ตรวจสอบสต็อก

Real-time Stock Guard

- ตรวจสอบสต็อกคงเหลือจริงทันทีขณะพิมพ์จำนวน
- แจ้งเตือนสีแดงและล็อกการส่งคำขอหากยอดเบิกเกินคลัง
- ป้องกันสต็อกติดลบและการแย่งอุปกรณ์เข้าซ้อน 100%

3.3 อนุมัติ & ส่งมอบ

การอนุมัติและส่งมอบ (Dispense)

- อาจารย์ตรวจสอบวัตถุประสงค์และกดยืนยันอนุมัติ
- เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และส่งมอบแก่นิสิตที่เคาน์เตอร์
- ตัดสต็อกคลังทันที และปรับสถานะเป็น 'กำลังยืม (Borrowed)'

เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ

ส่วนที่ 4: การส่งคืน ตรวจสอบสภาพ และการวิเคราะห์บริหารจัดการ (Return & Executive Analytics)

Inspection • QR Check-in • Cost Analytics • Reports

4.1 ตรวจสอบคืน

การส่งคืนและตรวจสอบสภาพ (Inspection)

4.2 สแกนเช็คอิน

Dynamic QR Check-in & Hours

4.3 รายงานบริหาร

การวิเคราะห์ต้นทุน & รายงาน (Reports)

- นสตหาความสะอาดและนางสคนกอน 16:30 น.
- สกาพสมบูรณ: คีนเข้าสดีอกพร้อมใช้ (Available)
- ชำรด/สุญหาย: บันทีกสงซ่อม (Under Repair) ทันที

- แสดงบตร QR Pass สแกนหาทงกอนเขาผกซอม
- บันทีกเวลาเข้าฝีกจรงและป้องกันการสามลทธี
- คำนวนช่วโมงฝีกสะสมลงในประวัติรายบุคคล

- คำนวนตันทนาการ เขาสดูกตรงเขากบรทสรายชา
- เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร vs ใช้งานจรง Real-time
- รายงานสรุปรอตราการใช้ห้องและครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทักษะและสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล (NSS-LAB)

End-to-End Operational Pipeline & Data Synchronization Architecture